

Riego Solar Inteligente

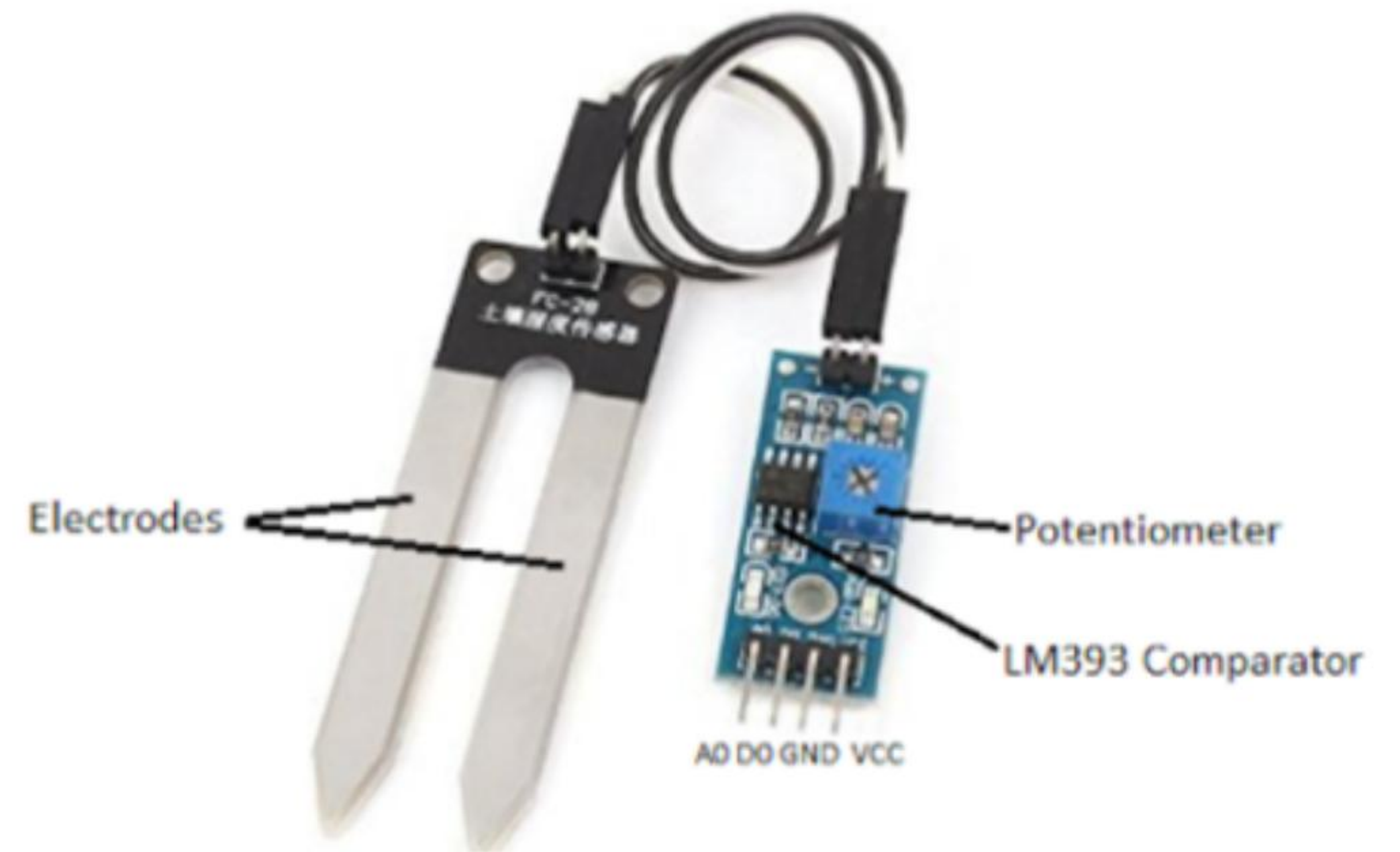
Sesión 2: Energía y Dimensionamiento



El Reto: Automatizar el Huerto

¿Qué vamos a montar?

- Un sistema que riega solo cuando la tierra está seca.
- Dividido en parcelas: cada alumno montará su propio kit.
- **Hoy:** Aprenderemos a darle vida (energía) usando el Sol.
- Sin cables a enchufes: ¡100% Autónomo!



La Electricidad es como el Agua

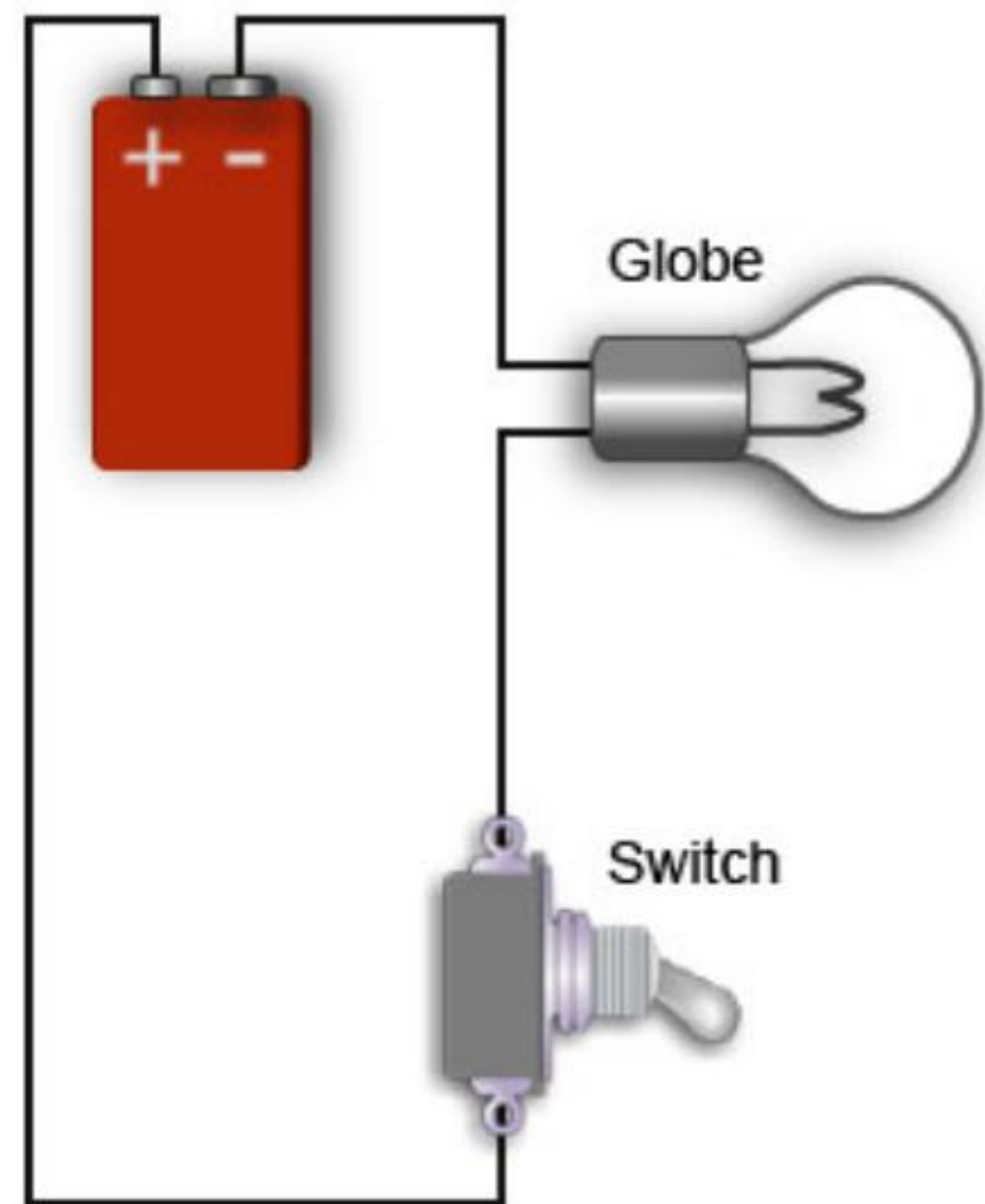


Figure 1: Electrical

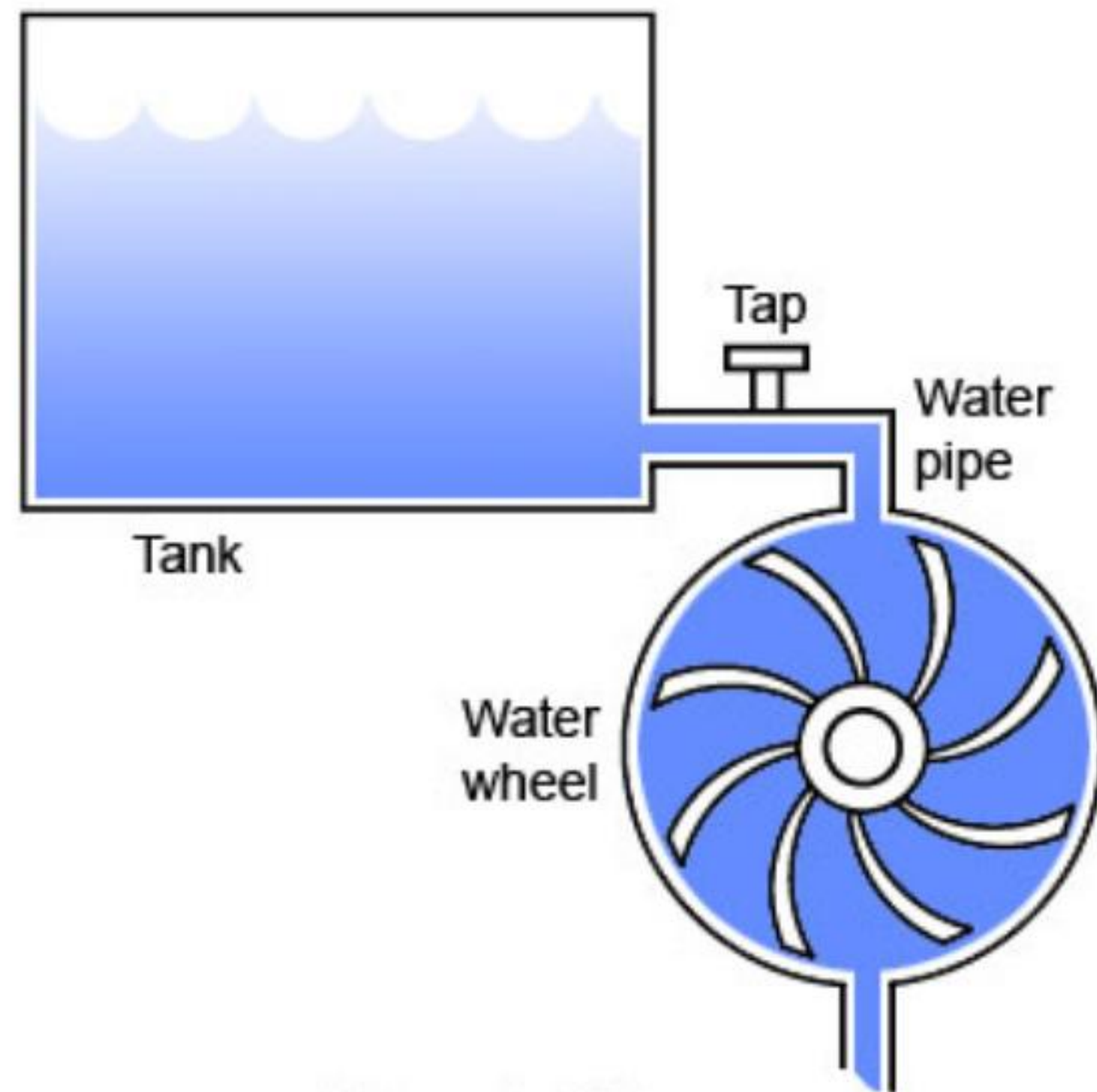


Figure 2: Water

Imagina un depósito de agua...



Voltaje (V)

Es la **ALTURA** o presión del agua. Cuanto más alto, más fuerza.



Corriente (A)

Es el **CAUDAL** o grosor de la tubería. Cuanta agua pasa por segundo.

Potencia vs. Energía

No es lo mismo lo que puedes levantar (Potencia) que cuánto rato aguantas (Energía).

W

Potencia (Vatios)

Es el esfuerzo instantáneo.

$$P = V \times I$$

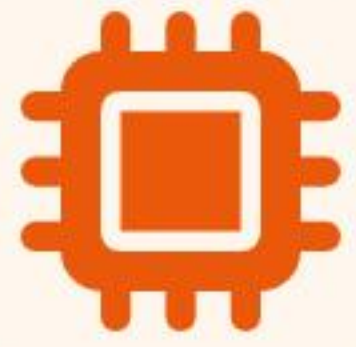
Wh

Energía (Vatios-hora)

Es el trabajo total acumulado.

$$E = P \times \text{Tiempo}$$

Nuestros Consumidores



El Cerebro

Controlador: Piensa y decide.
Consume poco, pero está
despierto 24h.

~1.2 W



El Sensor

Humedad: "Siente" la tierra.
Consume poquísimo.

~0.2 W



El Músculo

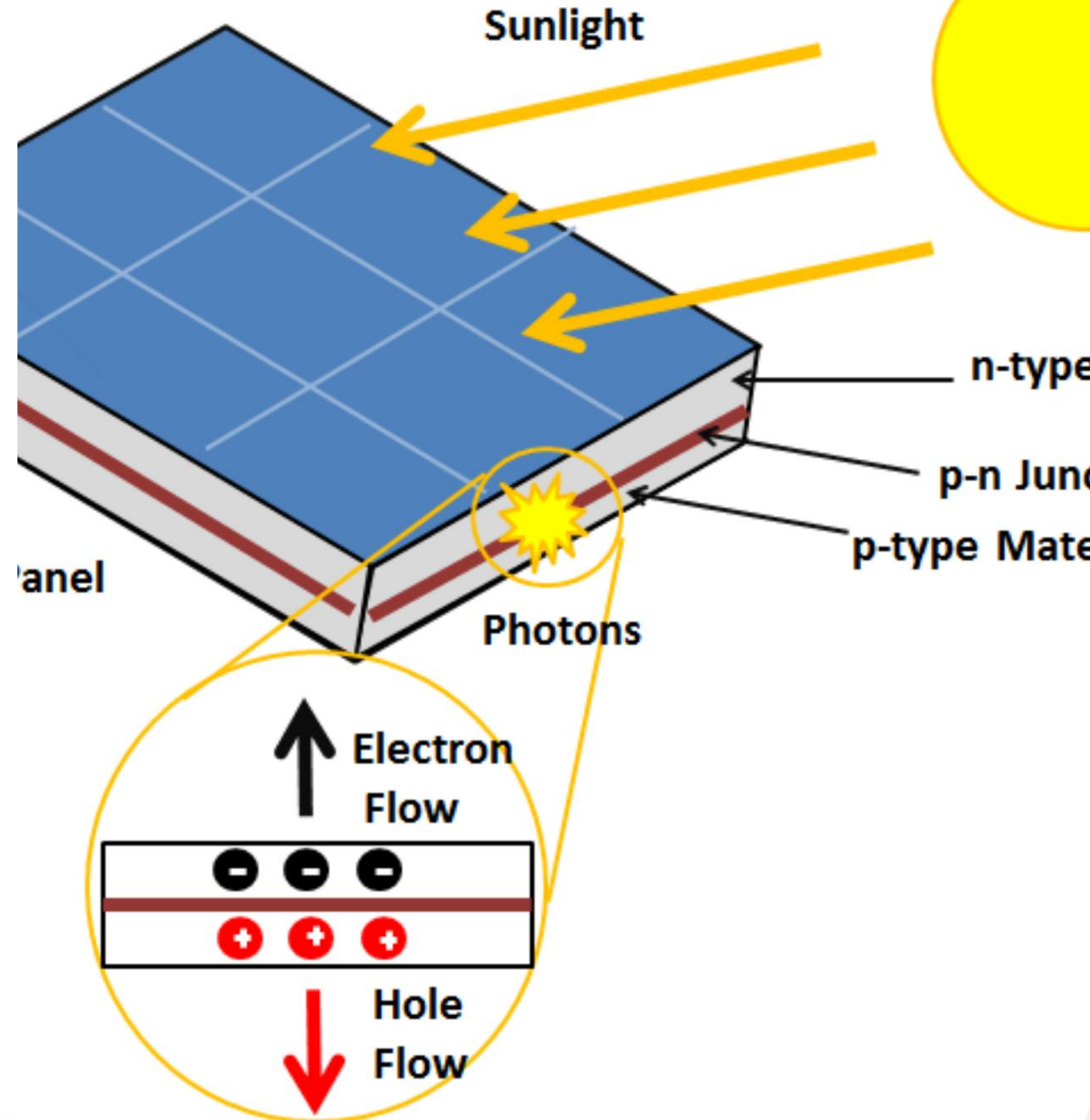
Electroválvula: Abre el paso del
agua. Mucha fuerza, poco
rato.

~10 W

La Solución: Energía Solar

Para no usar pilas que se gastan, usamos el Sol.

- **Efecto Fotovoltaico:** Los fotones (luz) golpean el silicio de la placa.
- **Movimiento:** Ese golpe arranca electrones y los empuja.
- **Resultado:** ¡Corriente eléctrica continua (DC)!



Datos de Consumo (Ejemplo)

Dispositivo	Voltaje (V)	Corriente (A)	Potencia (W)
Cerebro + Sensor	12 V	0.1 A	1.2 W
Electroválvula	12 V	0.8 A	9.6 W

Nota: Estos datos son estimados para nuestros cálculos de hoy.

¿Quién gasta más energía al día?



¡Sorpresa! Aunque la válvula es más potente, el cerebro trabaja **todo el día** y gasta más energía total.

Total Diario: ~32.1 Wh

El Sol no es una bombilla fija

Horas Sol Pico (HSP)

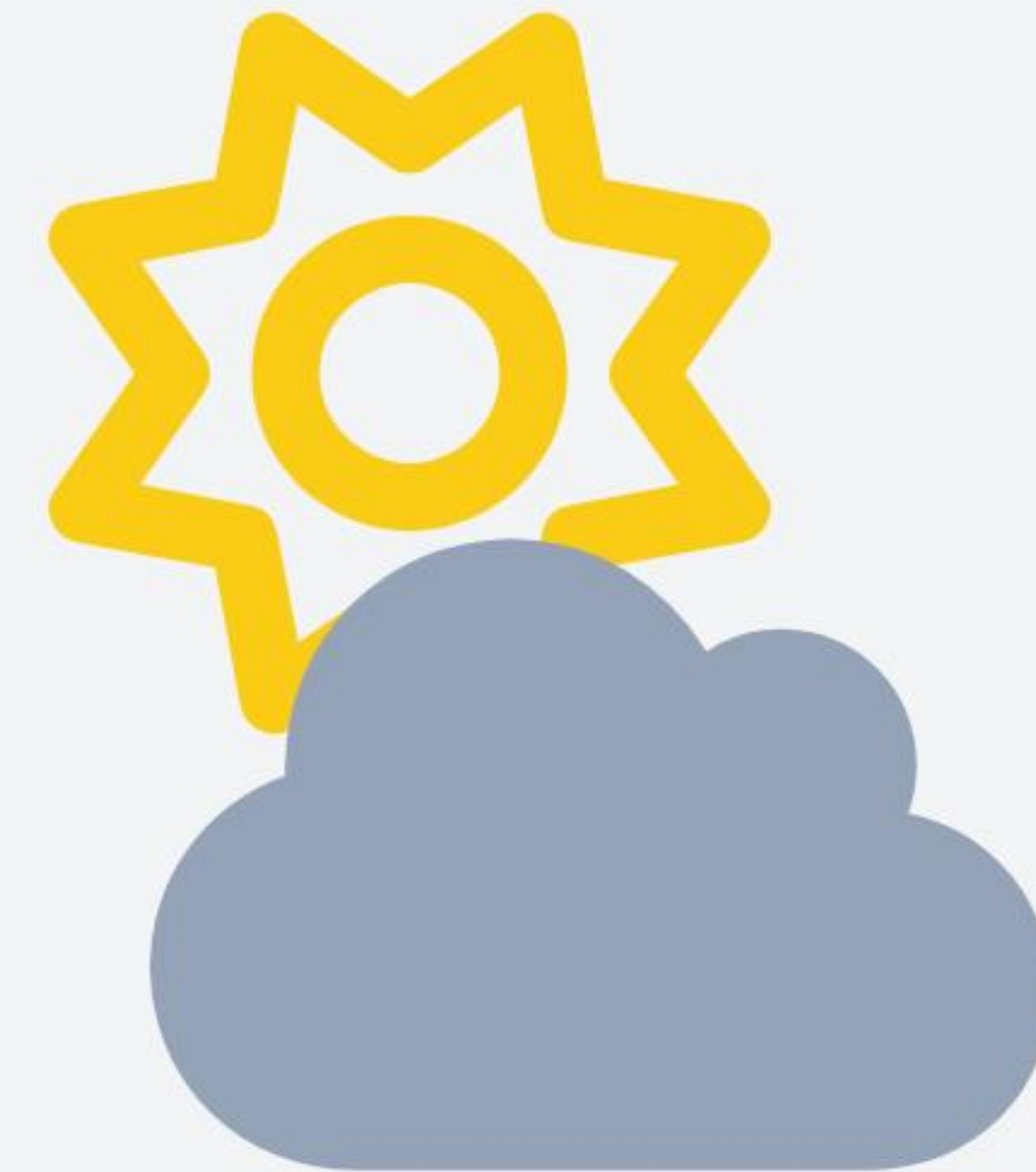
Aunque haya luz 10 horas, el sol solo calienta "a tope" unas pocas horas.

Es como si comprimiéramos toda la luz del día en horas de máxima potencia.

Invierno: ~3 HSP (Poca energía)

Verano: ~6 HSP (Mucha energía)

⚠ *Debemos calcular pensando en el peor caso: el Invierno.*



La Fórmula Mágica

Para elegir la placa, usamos un margen de seguridad (x1.3) por si está nublado.

Energía Diaria		Seguridad		HSP Invierno		Potencia Placa
32.1 Wh	×	1.3	÷	3 h	=	~14 W

Conclusión: Necesitamos una placa de al menos **15W** o **20W**.

El Circuito Real

Piezas Clave:

 **Panel:** Genera energía.

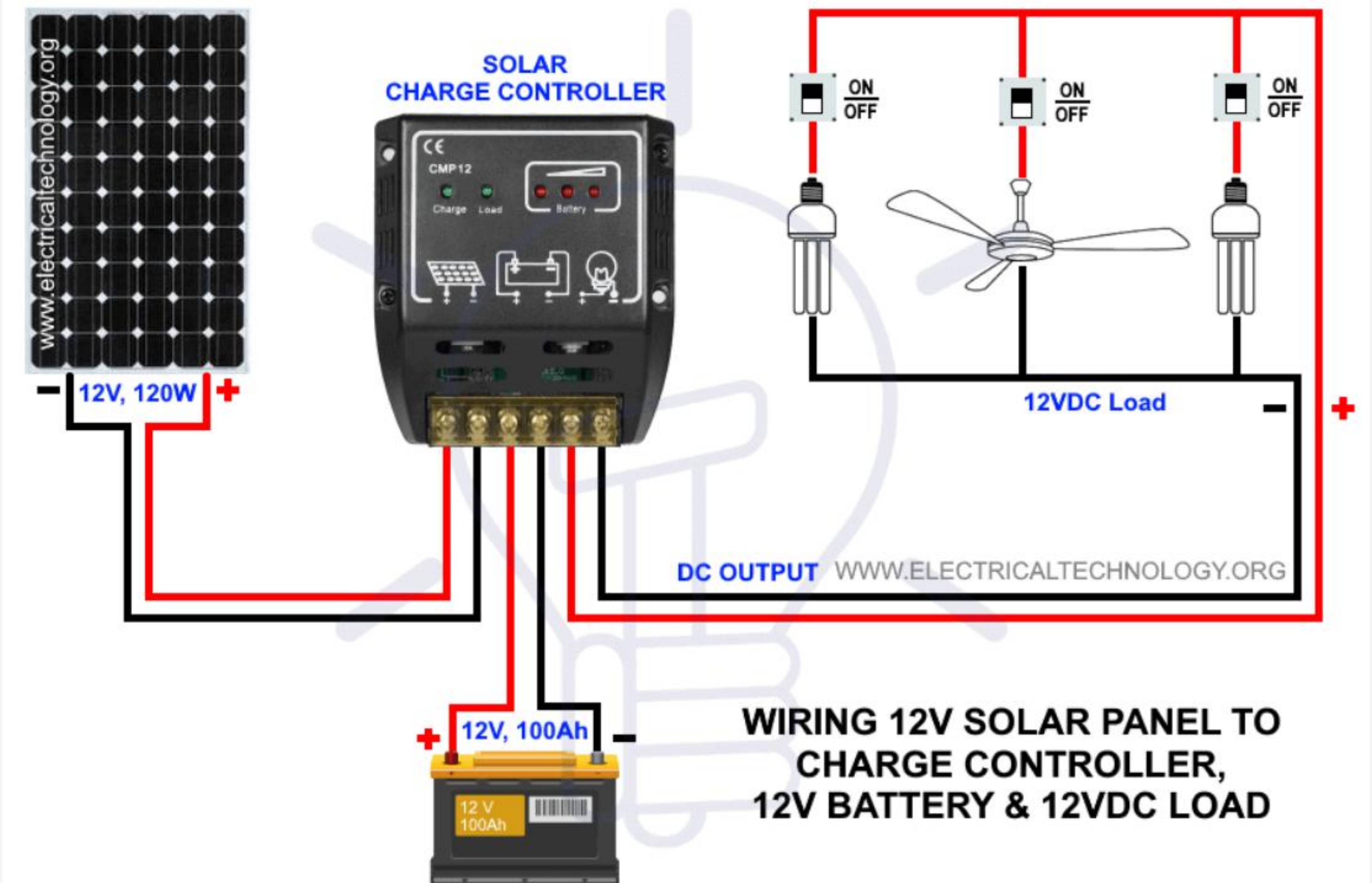
 **Batería:** Guarda energía para la noche.

 **Regulador:** El policía de tráfico. Evita que la batería explote por sobrecarga.

 **Salida (Load):** A nuestro Arduino y Válvula.

How to Wire PV Panel to 12V System?

(Charge Controller, 12V Battery & 12V DC Load)



Vuestro Turno: El Cálculo

Tarea por Parejas:

-  **Paso 1:** Buscad la ficha técnica de vuestra válvula (¿cuántos Amperios consume?).
-  **Paso 2:** Decidid cuánto tiempo regaréis al día (minutos).
-  **Paso 3:** Calculad la energía total diaria (Wh).
-  **Paso 4:** Aplicad la fórmula mágica para elegir vuestra placa.

¡Manos a la Obra!

Recordad la regla de oro del montaje:

⚠ **Rojo con Rojo (+) | Negro con Negro (-)**

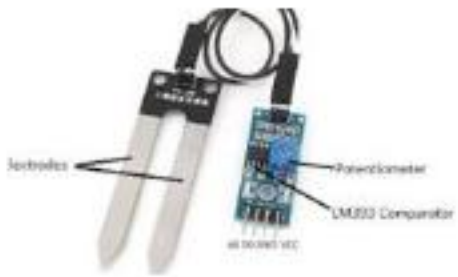
¡Cuidado con los cortocircuitos!

¿Preguntas?

¿Listos para ser ingenieros solares?

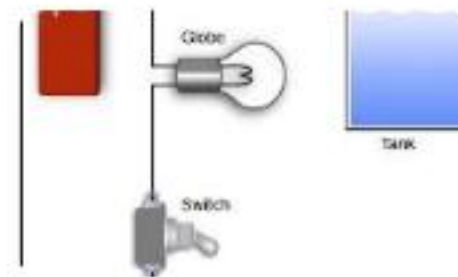


Image Sources



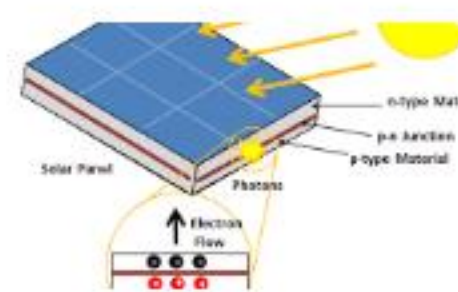
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0262/6564/9240/files/Pin_description_of_soil_moisture_sensor_module_600x600.png?v=1602934037

Source: www.hnhcart.com



https://learninglab.rmit.edu.au/Toolbox/electrotech/toolbox1204/resources/01principles/03terminology/images/water_electrical.jpg

Source: learninglab.rmit.edu.au



https://lh6.googleusercontent.com/eyGh5Uka2VEGjDtho5WlhXJVCf6FHZpqf6f5X61Ya6OxUN9_z1G8QmrH0zmkZ_m-RlqrGD-Gpf_KMIDs1PIs2Uhk_9cYOo5-oBkd1RTT_r9S3wsGcSLoBEDrOWXocZahVHm13QBFS4vwrW0G-bfsohY

Source: www.ecoflow.com



<https://www.electricaltechnology.org/wp-content/uploads/2020/08/How-to-Wire-Solar-Panel-to-12V-DC-System-Wiring-PV-Panel-to-Charge-Controller-12V-Battery-12VDC-Load.png>

Source: www.electricaltechnology.org



<https://stem101.org/cdn/shop/files/electronics-stem-project-2.png?v=1753200080>

Source: stem101.org